
第 8 章

z 变换与 z 域分析

MATLAB 高级编程与工程应用

本章目录

- §8.1 z 变换与逆 z 变换
- §8.2 利用 z 变换解差分方程
- §8.3 离散系统的系统函数
- §8.4 离散时间系统的频率响应特性

本章环境卡（系统提示词）

用户正在学习信号与系统和MATLAB仿真，以下要求适用于本次会话里所有 MATLAB 代码请求：

- 兼容 MATLAB R2023b，不使用之后版本独有的函数；
- 只返回完整、可直接运行的单文件代码 + 必要的中文注释，代码之外不附任何解释文字；
- 变量名沿用我每次指定的名称，不要改名；
- 显示符号表达式时用 `disp`，不要用 `pretty`；
- 绘图规范：
 - 字号：图中所有文字（坐标轴刻度、`xlabel`/`ylabel`、`title`、`legend`、`text` 标注）统一 24 pt，不留默认小字号；
 - 线宽：所有曲线线宽 2；
 - 配色：多条曲线用深色高对比（蓝、红、黑、深绿），并兼用实线/虚线/点线区分，避免浅色（纯绿/青/黄）；
 - 网格：`grid on`；

本章环境卡（系统提示词）

- 图例：仅当同一坐标轴内画有多条曲线时才加 `legend` 区分；单曲线图（含每个只画一条曲线的子图）不加 `legend`，其含义由标题与纵轴标签标明；
- 画布：单幅图用默认尺寸即可；纵向排列的多子图必须按子图数 `N` 加高、避免过扁，例如先 `figure('Position',[100 100 900 350*N])` 再 `subplot`；
- 不要添加任何测试桩、自检打印或调试残留。

§8.1 z 变换与逆 z 变换

- 符号函数 `ztrans`、`iztrans` 实现（单边） z 变换与逆 z 变换：默认对 $n \geq 0$ 求和、只给右边（因果）序列，结果隐含因子 $u(n)$ 。
- 符号逆变换简便，却局限较大、无助于加深概念理解；求逆变换推荐部分分式展开法。
- 变换对 $\frac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n u(n)$ 的分子含 z ，故先对 $X(z)/z$ 展开、再乘回 z ，使每项成 $\frac{r_i z}{z-p_i}$ 、对应右边序列 $r_i p_i^n u(n)$ ；用 `partfrac` 完成展开（与求拉氏逆变换为同一函数，第 5 章已用）。

例 8.1 z 正变换与逆 z 变换

求序列 $x_1(n) = (1/2)^n$ 和 $x_2(n) = n(n-1)/2$ 的 z 变换，并对所得结果求逆 z 变换。

请用 MATLAB 的符号方法做 z 变换和逆 z 变换。

请求出序列 $x_1(n)=(1/2)^n$ 和 $x_2(n)=n*(n-1)/2$ 的 z 变换，分别存入 $X1$ 、 $X2$ ；

再对 $X1$ 、 $X2$ 分别求逆 z 变换。

例 8.1 运行结果

```
X1(z) =  
z/(z - 1/2)  
X2(z) =  
(z*(z + 1))/(2*(z - 1)^3) - z/(2*(z - 1)^2)  
逆Z变换得到的 x1(n) =  
(1/2)^n  
逆Z变换得到的 x2(n) =  
n + nchoosek(n - 1, 2) - 1
```

例 8.1 核对

对结果的核验

- 正变换可与 z 变换表核对: $X_1 = \frac{z}{z-1/2}$ 对应公比 $1/2$ 的因果指数序列 (极点在 $z = 1/2$); X_2 化简后为 $\frac{z}{(z-1)^3}$ 。
- 逆变换应还原原序列: X_1 的逆变换得 $(1/2)^n$; X_2 的逆变换以 $n + \binom{n-1}{2} - 1$ 给出, 写法不同而实为同一序列; 代入前几项得 $0, 0, 1, 3, 6, 10$, 与 $n(n-1)/2$ 逐项一致 (nchoosek(n-1,2) 即组合数 $\binom{n-1}{2}$, 如需化为 $n(n-1)/2$ 可用 expand)。
- ztrans、iztrans 均按右边 (因果) 序列处理、结果隐含因子 $u(n)$, 逆变换应理解为 $n \geq 0$ 的部分。

例 8.2 逆 z 变换（部分分式法）

分别用符号法和部分分式展开法求 $X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 1.5z + 0.5}$ 的逆 z 变换 $x(n)$ ($|z| > 1$)。

请用 MATLAB 求逆 z 变换。已知 $X(z)=z^2/(z^2-1.5*z+0.5)$ ，收敛域 $|z|>1$ 。
请用两种方法求 $x(n)$ 并比较：

一是直接用 `iztrans` 求 $x(n)$ 。

二是用部分分式展开法：用 `partfrac` 对 $X(z)/z$ 展开并显示结果；再乘回 z ，
最后查表写出 $x(n)$ 。

请代入前几个 n （如 $n=0:5$ ）与方法一 `iztrans` 的结果比较，确认一致。

例 8.2 运行结果

方法一：直接使用 `iztrans` 得到的 $x(n) =$

$$2 - (1/2)^n$$

$X(z)/z$ 的部分分式展开 =

$$2/(z - 1) - 1/(z - 1/2)$$

$X(z)$ 的部分分式形式 =

$$z*(2/(z - 1) - 1/(z - 1/2))$$

根据部分分式查表得到的 $x(n) =$

$$2 - (1/2)^n$$

n	iztrans结果	部分分式法结果
0	1.0000	1.0000
1.0000	1.5000	1.5000
2.0000	1.7500	1.7500
3.0000	1.8750	1.8750
4.0000	1.9375	1.9375
5.0000	1.9688	1.9688

最大绝对误差 = 0

例 8.2 核对

对结果的核验

- 两法处处一致

对代码的核验

- 部分分式须对 $X(z)/z$ 展开: $X(z)/z = \frac{2}{z-1} - \frac{1}{z-1/2}$ 、系数 $(2, -1)$ 、极点 $(1, 0.5)$; 乘回 z 后按 $\frac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n u(n)$ 读出 $x(n)$ 。

§8.2 利用 z 变换解差分方程

- 第 7 章用 `filter` 从时域迭代得差分方程的逐点数值解；要闭式解，须借助符号运算：对差分方程取 z 变换、在 z 域解出 $Y(z)$ 、再逆变换得 $y(n)$ 。
- 零状态响应：由差分方程写系统函数 $H(z)$ ，`ztrans` 求激励的 $X(z)$ ，相乘得 $Y(z) = H(z)X(z)$ ，`iztrans` 求出 $y(n)$ 。
- 完全响应：用单边 z 变换位移性质 $\mathcal{Z}[y(n-1)] = z^{-1}Y(z) + y(-1)$ 把起始值并入，解出含起始值的 $Y(z)$ 再逆变换；结果 = 零状态响应 + 零输入响应。

例 8.3 零状态响应

一离散系统的差分方程为 $y(n) - by(n-1) = x(n)$ ，激励为 $x(n) = a^n u(n)$ ，求零状态响应 $y(n)$ 。

请用 MATLAB 的符号方法求离散系统的零状态响应。

系统的差分方程为 $y(n) - b*y(n-1) = x(n)$ ，激励为 $x(n) = a^n (n \geq 0)$ ，系统起始状态为零。

请用 z 变换求出零状态响应 $y(n)$ 的闭式解，其中 a 、 b 为符号常量，结果存入 y 。

运行输出如下：

```
零状态响应 y(n) =  
piecewise(a == 0 & b == 0, kroneckerDelta(n, 0), a == 0 & b ~= 0, b^n, a ~= 0  
& b == 0, a^n, a ~= 0 & b ~= 0, (a^(n + 1) - b^(n + 1))/(a - b))
```

例 8.3 核对

对结果的核验

先把运行的 `piecewise` 整理为标准分段式：

$$y(n) = \begin{cases} \delta(n), & a = 0, b = 0, \\ b^n, & a = 0, b \neq 0, \\ a^n, & a \neq 0, b = 0, \\ \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}, & a \neq 0, b \neq 0. \end{cases}$$

- a, b 均不为零的主干 $\frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}$ 即所求闭式解；其余为退化特例，
`kroneckerDelta(n,0)` 即 $\delta(n)$ 。
- 取头两点核对：零起始下 $y(0) = x(0) = 1$ 、 $y(1) = a + b$ ，与主干代入 $n = 0, 1$ 一致。

例 8.3 核对（代码）与易错点

对代码的核验

- 核心手段 = 用数值 filter 核对符号闭式解：例如，取 $a = 3$, $b = 2$ ，对 $y(n) - 2y(n-1) = 3^n$ 零状态迭代 `filter(1,[1 -2],3.^(0:5))`，与主干代入逐点相符。

易错点：自由参数下 iztrans 返回分情况结果

- R2023b 的 iztrans 对自由参数 a, b 返回分情况 piecewise（含 $a = 0$ 、 $b = 0$ 、 $a = b$ 退化分支），与旧版给单一式不同，这是版本差异，也是“看懂分情况符号结果 + 数值核对”的练习。若求解前加 `assume(a>0)`、`assume(b>0)`，iztrans 便直接返回单一式 $\frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}$ 。
- 编码模型默认调用 pretty 显示符号结果，分情况下用字符拼出的分式臃肿难读；要求“用 disp、不用 pretty”，符号结果便简洁可读（已并入环境卡）。

例 8.4 完全响应

仍取上例的差分方程 $y(n) - by(n-1) = x(n)$ 与激励 $x(n) = a^n u(n)$ ，但起始状态不为零，为 $y(-1) = 2$ ，求完全响应 $y(n)$ 。

请用 MATLAB 的符号方法求离散系统的完全响应。

系统的差分方程为 $y(n) - by(n-1) = x(n)$ ，激励为 $x(n) = a^n (n \geq 0)$ ，起始值 $y(-1) = 2$ 。

请用 z 变换求出完全响应 $y(n)$ 的闭式解，其中 a 、 b 为符号常量，结果存入 y 。

运行输出如下：

```
完全响应 y(n) =  
piecewise(a ~= 0, -(2*b^n*b^2 - a*a^n + b*b^n - 2*a*b*b^n)/(a - b), a == 0 & b  
== 0, kroneckerDelta(n, 0), a == 0 & b ~= 0, b^n*(2*b + 1))
```

例 8.4 核对 (结果)

对结果的核验

整理为标准分段式：

$$y(n) = \begin{cases} \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b} + 2b^{n+1}, & a \neq 0, \\ \delta(n), & a = 0, b = 0, \\ (2b + 1)b^n, & a = 0, b \neq 0. \end{cases}$$

- 主干恰为零状态 + 零输入之和： $\frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}$ 由激励产生， $2b^{n+1}$ 是 $y(-1) = 2$ 经系统自由演化的零输入响应。
- 起始值必须代入： $y(0) = x(0) + by(-1) = 1 + 2b$ 、 $y(1) = a + b + 2b^2$ ，与主干代入一致。

例 8.4 核对 (代码)

对代码的核验

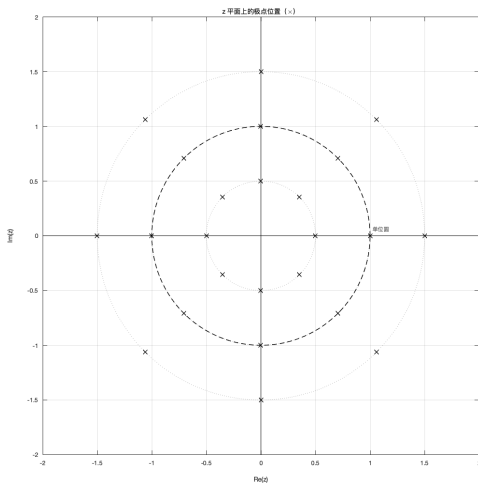
- 用位移性质并入起始值、解 $Y(z)$ 再逆变换。可用 `filter+filtic` 由 $y(-1) = 2$ 构造初始状态数值核对 (例如 $a = 3, b = 2$)。
- 本例与上例提示词几乎相同、只差起始值, 编码模型即自行用位移性质正确并入, 无须在提示词中赘述其原理; 可见模型已能正确处理这类非零起始状态的差分方程求解。

§8.3 离散系统的系统函数

- 单位样值响应 $h(n)$ 与系统函数 $H(z)$ 是一对 z 变换对：可用符号 `ztrans/iztrans` 互求，或用数值 `impz` 由分子、分母系数直接求 $h(n)$ 。
- `tf2zp/zp2tf` 在多项式与零极点模型间转换（离散侧宜先用 `eqtflength` 调齐系数长度）；`zplane` 画零极点图判稳定，极点落在单位圆外即不稳定（§8.4 实用）。
- 极点的模决定 $h(n)$ 是减幅、等幅还是增幅（即系统是否稳定），极点的幅角决定 $h(n)$ 振荡的快慢。

例 8.5 极点位置与单位样值响应

z 平面上分布着一组极点（模 $r = 0.5, 1.0, 1.5$ ，幅角自 0 到 π ，如有虚部则为一对共轭极点，如右图）。请把每个（对）极点对应的单位样值响应 $h(n)$ 画在该极点所在的位置上，使整张图成为一幅直观的 z 平面“大圆图”。



例 8.5 提示词

请用 MATLAB 画一张图，直观展示极点位置如何决定单位样值响应 $h(n)$ ，让整张图看起来像一张 z 平面图。

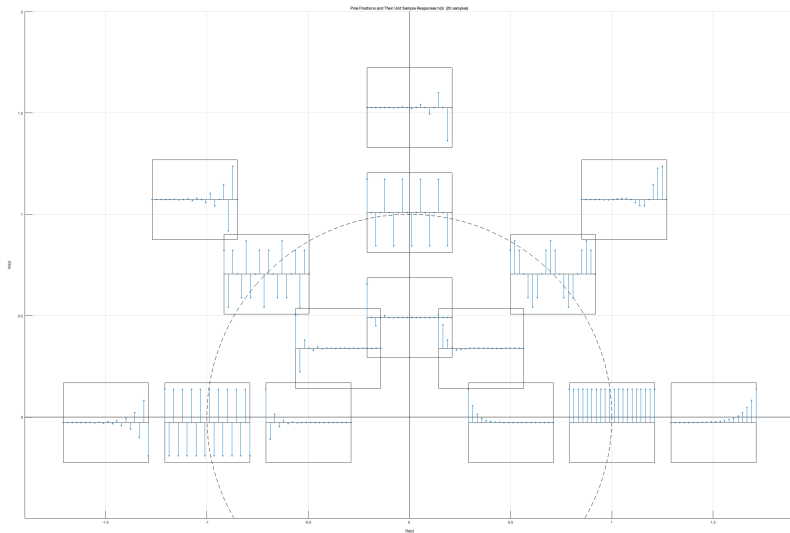
极点的模 r 取 0.5、1.0、1.5，幅角 θ 取 0、 $\pi/4$ 、 $\pi/2$ 、 $3\pi/4$ 、 π （极点在上半平面；不在实轴上时再补一个共轭极点）。

对每一组 (r, θ) ，以 $r \cdot \exp(i\theta)$ 为极点构造系统（无零点、增益为 1），用 `impz` 求前 20 点的 $h(n)$ ，用 `stem` 画在一个小子图里。

每个小子图的位置要与该极点在 z 平面上的位置对应：水平对应实部、垂直对应虚部（可用 `axes('Position',[左 下 宽 高])` 计算位置），背景画出单位圆与坐标轴。

请把子图大小取得适中、清楚可读，尽量避免明显重叠。

例 8.5 运行结果 · 每个 $h(n)$ 画在其极点位置



例 8.5 核对

对结果的核验

每个 $h(n)$ 子图就画在它于 z 平面上的位置，可按位置直接读出规律：

- 极点的模 $\rightarrow$ 稳定性：圆内 ($r = 0.5$) $h(n)$ 减幅、圆上 ($r = 1$) 等幅、圆外 ($r = 1.5$) 增幅即不稳定，单位圆正是分界。
- 极点的幅角 $\rightarrow$ 振荡：正实轴 ($\theta = 0$) 单调不振荡，幅角增大则正负交替加快，到负实轴 ($\theta = \pi$) 逐点交替、频率最高。

对代码的核验

- 以 `poly(poles)` 由极点得分母系数、`impz` 求 $h(n)$ ；离轴极点须补共轭极点才是实系统。
- 还应核对子图位置与极点方位一致（实轴极点的子图落在水平轴上），否则位置映射有误。

例 8.5 易错点

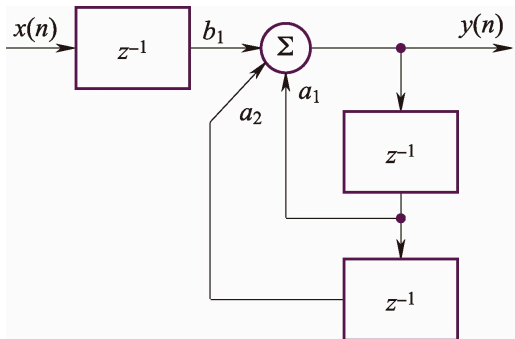
- 只给“子图按极点在 z 平面位置摆放”这一句高层要求，编码模型就自行设计出更直观的布局：直接画单位圆与坐标轴、把每个 $h(n)$ 放在极点真实位置，不需主教材的 4×7 示意图与位置数组。可见编码模型能把一句高层意图落成合理的可视化布局。
- 但让模型自行完成这类复杂可视化产出并不稳定：同段提示词反复运行，常见回复截断、返回空白、运行报错，往往需多次重试、再辅以追问。
- 尤须当心“代码能跑、图却不对”。曾有一次代码并不报错，画出的图里却只剩一个空的 z 平面。原来模型在末尾多写了一句 `axes(ax_main)`，把背景坐标轴提到最前、盖住了所有子图。这种问题运行时没有任何提示，只能靠看图发现，追问“请把背景坐标轴用 `uistack` 置于最底层”即可修正。

§8.4 离散时间系统的频率响应特性

- `freqz(b,a)` 据差分方程系数 b 、 a 算频率响应：离散 $H(e^{j\omega})$ 是系统函数 $H(z)$ 在单位圆 $z = e^{j\omega}$ 上的取值（横轴到 π ），与连续时间系统的 `freqs` 对应。
- 融合点：实际系统常以框图给出。要交给编码模型分析，先把框图准确地用文字描述出来：每个延时器对应一个 z^{-1} ，各支路增益、前馈与反馈的连接都须如实表述；模型据此写出差分方程与系统函数并绘图，所得结果再由零极点、稳定性、滤波类型等专业判据来核对。

例 8.6 二阶系统的频率响应

下图为一个二阶离散系统的框图，其中 $b_1 = 1$ 、 $a_1 = 1.1$ 、 $a_2 = -0.7$ 。试求该系统的频率响应特性，并判断它属于哪种滤波器。



例 8.6 提示词（把框图描述为文字）

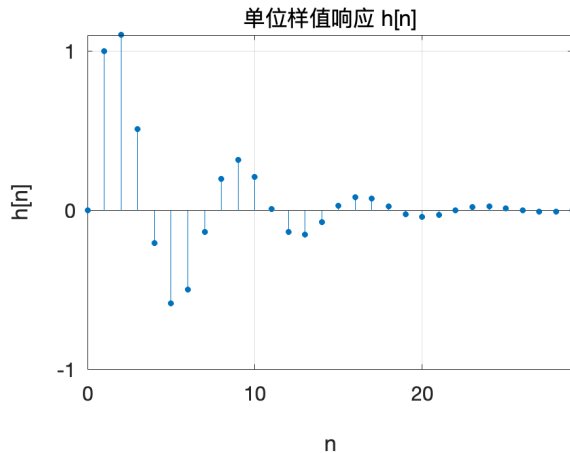
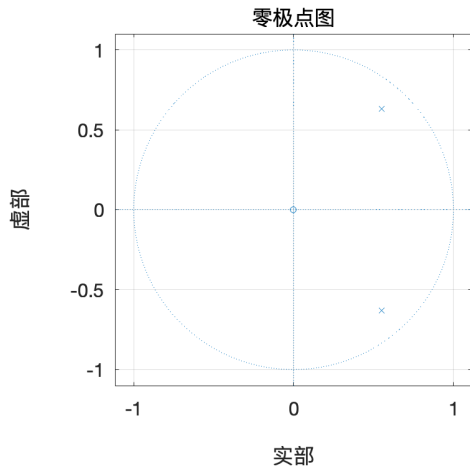
有一个二阶离散系统，下面用文字描述它的框图。

输入 $x(n)$ 先经过一个单位延时器 z^{-1} 、乘以系数 $b_1=1$ ，送入一个加法器，加法器的输出就是 $y(n)$ 。

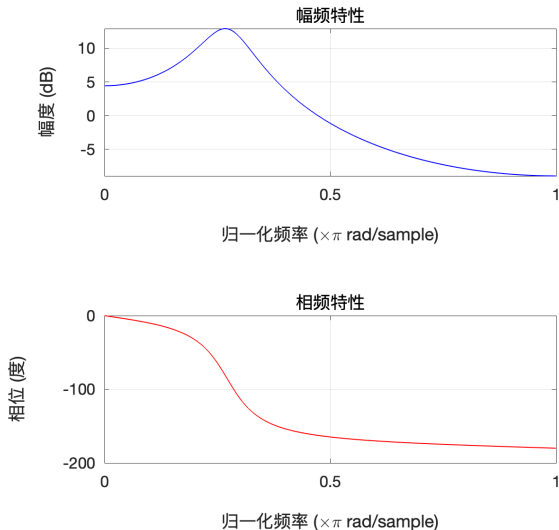
同时 $y(n)$ 经过一个单位延时器乘以 $a_1=1.1$ 、再经过第二个单位延时器乘以 $a_2=-0.7$ ，这两路都反馈相加到该加法器上。

请根据框图写出系统的差分方程和系统函数 $H(z)$ ，并画出它的零极点图、单位样值响应，以及幅频特性和相频特性。

例 8.6 运行结果 · 零极点图与单位样值响应



例 8.6 运行结果 · 幅频与相频特性



例 8.6 核对

对结果的核验

- 两个极点为一对共轭复数、模 $\sqrt{0.7} \approx 0.837$ 落在单位圆内，故系统稳定； $h(n)$ 减幅振荡趋于零，与零极点图所判一致。
- 幅频在 $\omega \approx 0.27\pi$ 出现谐振峰，判为带通；峰位与极点幅角吻合，即 $\arg(p) \approx 0.27\pi$ 。零点在原点 $z = 0$ 、单位圆上取值恒为 1，对幅频形状无贡献。

对代码的核验

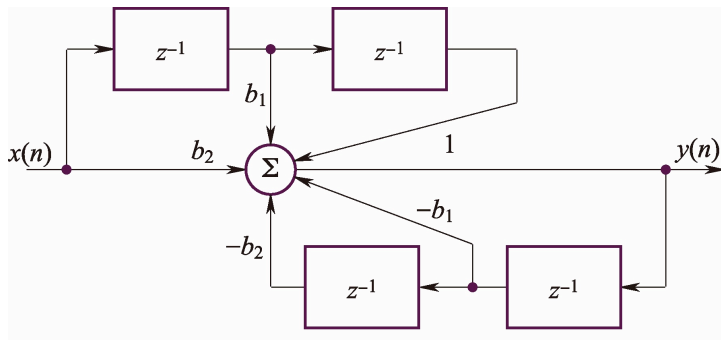
- `freqz(b,a)` 算频响 ($\omega \in [0, \pi]$)、`zplane` 画零极点、`impz` 求 $h(n)$ 。
- 数值核对：由 $b = [0, 1]$ 知 $h(0) = 0$ （输入须先经一拍延时）、 $h(1) = 1$ ，按 $h(n) = 1.1h(n-1) - 0.7h(n-2)$ 递推得 $h(2) = 1.1$ ，与图相符。

例 8.6 易错点

- 本例关键不在编码模型会算错，而在框图是否描述准确。三次实跑模型都能从文字描述正确还原差分方程与 $b = [0, 1]$ 、 $a = [1, -1.1, 0.7]$ ；只要把延时器、各支路增益与反馈连接逐一交代清楚，模型能可靠完成“框图 $\rightarrow$ 差分方程”。
- 最易疏漏的是输入支路那一级延时： $x(n)$ 先经一个 z^{-1} 才进加法器、对应 $b = [0, 1]$ ；若描述时漏掉，模型会据 $b = [1, 0]$ 建出另一个系统。核对时应留意 $h(0)$ 是否为零，它正是输入端这级延时的标志。

例 8.7 全通系统

下图为一个二阶离散系统的框图，其中 $b_1 = -1.1$ 、 $b_2 = 0.6$ 。试求该系统的频率响应特性，并设计输入信号验证其特点。



例 8.7 提示词

有一个二阶离散系统，差分方程为 $y(n) - 1.1*y(n-1) + 0.6*y(n-2) = 0.6*x(n) - 1.1*x(n-1) + x(n-2)$ 。

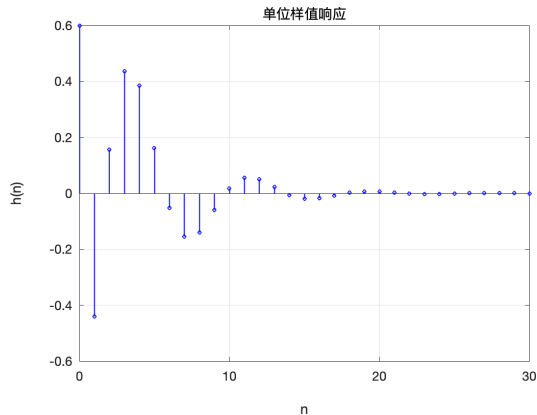
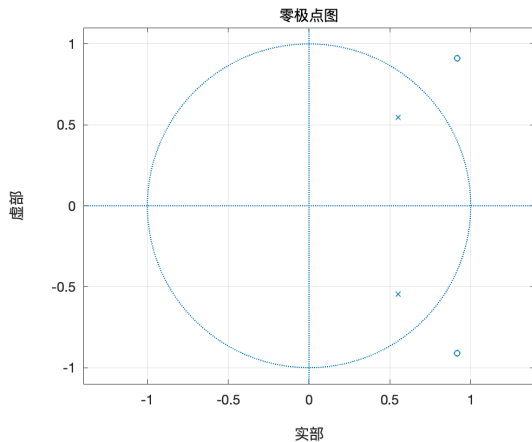
请写出系统函数 $H(z)$ ，并画出它的零极点图、单位样值响应，以及幅频特性和相频特性。

再分别用一个单频正弦序列和一个方波序列作为输入，用 `filter` 求各自的输出，把输入和输出画在一起对照，考察该系统的特点。

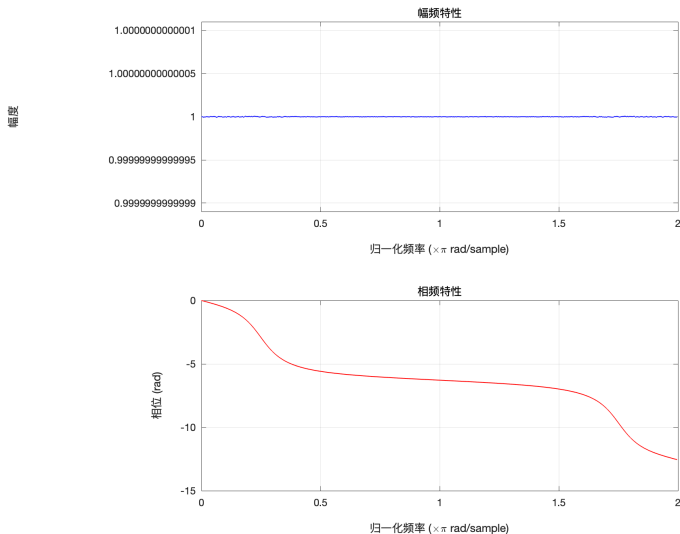
运行输出如下（命令行只打印系统函数，其余为图）：

系统函数 $H(z) = (0.6 - 1.1z^{-1} + z^{-2}) / (1 - 1.1z^{-1} + 0.6z^{-2})$

例 8.7 运行结果 · 零极点图与单位样值响应

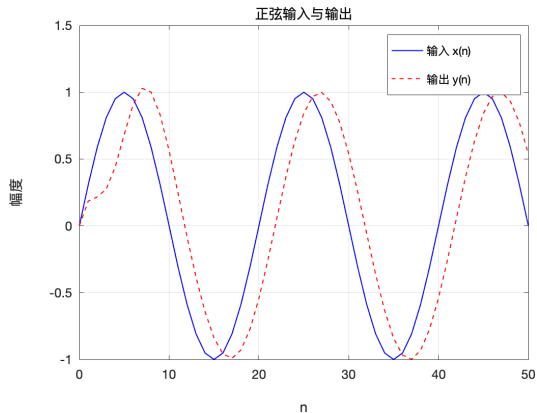


例 8.7 运行结果 · 幅频与相频特性

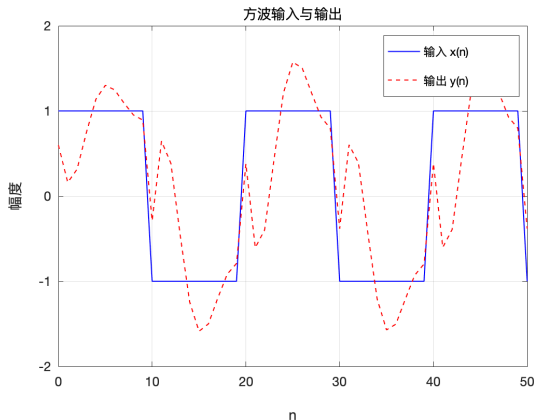


例 8.7 运行结果 · 正弦与方波激励下的输入输出

正弦：幅度不变、仅有相移



方波：波形畸变



例 8.7 核对

对结果的核验

全通系统的三条判据：

- 幅频恒为 1： $|H(e^{j\omega})| \equiv 1$ （平直 0 dB），系统对各频率分量一律不增不减，故称“全通”。
- 零极点关于单位圆互为倒数：因分子系数恰为分母系数反序，极点模 $\sqrt{0.6} \approx 0.775$ 在圆内、对应零点模 ≈ 1.29 在圆外、幅角相同；这种倒数对称使幅度恒定；极点在圆内，系统稳定。
- 相频单调下降但非直线：各频率分量被搬移不同相位。故正弦经系统幅度不变、仅整体相移；方波各分量幅度虽保留、相位被重排，叠加出的波形遂明显畸变。
- 取首两点核对差分方程： $h(0) = b_0/a_0 = 0.6$ 、 $h(1) = b_1 - a_1 h(0) = -0.44$ ，与单位样值响应图一致。

例 8.7 核对（代码）与易错点

对代码的核验

- `freqz/zplane/impz/filter`（正弦、方波激励对照）。新出现 `square`（方波序列）、`unwrap`（相位解卷绕，把 2π 跳变接续成连续曲线）、`findobj`（按属性查图形对象，用于微调零极点标记线宽）。

易错点：读图陷阱，误把舍入噪声当成频率特性

- 参考代码未固定幅频纵轴，`freqz` 画出的 $|H|$ 曲线纵轴被自动缩放到 1 ± 10^{-13} 、看似上下“波动”；那并非真实起伏，而是浮点运算的舍入误差被极度放大，真实数值仍恒为 1（全通）。
- 这正是“数值对、解读错”：数据无误，错在把自动缩放的噪声当成了频率特性。读这类图务必先看纵轴标度，或用 `ylim` 固定纵轴范围，平直的 0 dB 线便清晰可辨。